

TD6- Architectures DW/Système BI

Objectif pédagogique : Ce Td a pour objectif de faire ressortir et comprendre les avantages et les inconvénients des différentes architectures DW sur un cas d'une entreprise.

Étude de Cas : Le Défi "Alg-Logistix"

L'entreprise **Alg-Logistix**, un géant du transport de marchandise organisé, selon le mode de transport assuré, en trois divisions : **Air**, **Mer**, et **Terre**. La direction a constaté qu'elle a beaucoup de clients qui utilisent les trois modes de transport et souhaite une vision transverse de ses clients pour leur proposer des contrats avantageux. Pour cela, un système BI doit être mis en place.

Après une étude de l'existant auprès de ces trois divisions, il ressort les problèmes suivants :

- Chaque division gère ses clients de manière isolée. Chaque division a développé son propre SI. Plusieurs incohérences dans les données ont été relevées. Voici des exemples de ce qui ressort des bases de données :
 - **Division Air** : Enregistre le client sous le nom L_ORÉAL_SA. L'identifiant est un code interne AIR-99. Le "Chiffre d'Affaires" n'inclut que les frais de kérosène, les autres frais ne sont pas comptabilisés.
 - **Division Mer** : Enregistre le même client sous le nom GROUPE LOREAL. L'identifiant est le numéro SIRET (identifiant unique à 14 chiffres attribué à chaque établissement physique d'une entreprise par les autorités compétentes dans le cadre du Système d'Identification du Répertoire des Établissements) Le "Chiffre d'Affaires" inclut, les frais de kérosène ainsi que les taxes portuaires.
 - **Division Terre** : Enregistre le client sous le nom L'Oréal (Entrepôt A). L'identifiant est une adresse e-mail.
- La destination enregistrée au niveau des trois divisions est elle aussi différente :
 - **Division Air** : enregistre le « Pays » comme destination.
 - **Division Mer** : enregistre le nom du port concaténé au nom de la ville où se trouve le port.
 - **Division Terre** : enregistre le nom de la ville.

Aussi, la Direction de Alg-Logistix a posé les contraintes suivantes pour la mise en place du système BI :

1. **Budget** : L'entreprise ne possède pas les moyens de reconstruire de zéro en seule fois et lancer un grand chantier au niveau des trois divisions.
2. **Urgence** : La Direction ainsi que la division "Air" souhaitent avoir un outil d'analyse des données dans un délai de 2 mois.
3. **Vision long terme** : À terme, toutes les données devront être standardisées pour garantir une "source unique de vérité".

Question : en tenant compte des informations sur le cas de Alg-Logistix et en se basant sur vos connaissances, proposer une architecture de Data Warehouse qui permet à la direction d'analyser les données des clients sans aucune difficultés par rapport aux divisions, et de voir ces divisions comme une seule entreprise.

Architecture	Description	Avantages	Inconvénients
DM indépendants	Chaque division va avoir son Data Mart On commence par la division Air, et progressivement on met en place les autres DM	Répond au besoin de la division Air de disposer un outil d'analyse dans un délai de 2 mois Solution peu coûteuse	Les données restent non cohérentes (fichier client, fichier de destination, chiffre d'affaire) restent incohérents
Centralisée	Un seul DW pour toute l'entreprise, sans data mart	Données standardisées, cohérente	Prend bcp de temps, ne répond pas à la contrainte de la division Air Nécessite un investissement majeur dont l'entreprise ne dispose pas
Fédérée	Couche logicielle (DW virtuel) qui va extraire les données à partir des systèmes opérationnels des trois divisions	Solution qui répond à l'urgence de la division Air Rapide à mettre en place Peu coûteuse	Les données restent incohérentes car, il y a nécessité de standardiser les données. La vision transverse n'est pas assurée
Hub & spoke	Un DW pour toute l'entreprise qui va contenir toutes les données standardisées des 3 divisions (les 3 divisions doivent se mettre d'accord sur des fichiers de référence) Mettre en place les data mart des divisions	Données cohérentes standardisées Vision transverse pour l'entreprise Répond à la vision long terme de l'entreprise	Le temps : solution qui prend bcp de temps à mettre en place (ne répond pas à la contrainte d'urgence de la division Air) Solution très coûteuse pour l'entreprise (ne répond pas à la contrainte du budget)
DM en bus	Chaque division va avoir son DM (les DM sont liés par les dimensions conformes) -Client, Destination doivent être cohérents et standardisés Le chiffre d'affaire doit être redéfini par les trois divisions	Données partagées sont standardisées et cohérentes Solution qui répond à l'urgence de la division AIR Solution peut être coûteuse (répond à la contrainte du budget) Solution évolutive, à long terme, je vais	Temps (ça peut prendre bcp de temps pour la mise en place de tout le système BI)

	Solution évolutive : Le DM le plus urgent est celui de la division AIR, ensuite progressivement je rajoute les deux autres	disposer d’une seule source de données	
--	--	---	--